

北京大学化学与分子工程学院

应用化学专业

一、专业简介

北京大学应用化学学科前身为放射化学专业，于1955年筹建，是我国最早设立的核领域化学类学科。为增强专业的适应性和应用性，从1982年起将放射化学本科专业改名为应用化学专业。2007年，北京大学“放射化学与辐射化学重点学科实验室”批准成立，实验室面向国家核能发展重大需求，重点开展核素分离技术、辐射化学与工艺、高放废物处理处置等方面的应用基础研究，为国家培养核科学技术领域的高层次创新人才。2017年成功获批放射化学国家国防特色学科。2019年获批建设北京市级一流本科专业。

应用化学学科现有超分子化学与核燃料化学、辐射化学与材料、环境放射化学、核药物化学、核材料化学、放射化学生物学与核药物、f族元素配位化学和金属有机化学七个学术组。核科学和核技术是本学科方向的特色，也是支撑本学科长期发展的保证。

二、培养目标

培养具有坚实的化学基础，掌握核科学和核技术领域的专门知识，可以在核科学和核技术领域、在放射化学与生命科学、医学等交叉领域从事教学、研究和应用的复合型专业人才。

三、培养要求

通过四年的学习使学生具有数学、物理、计算机等基础学科的基本素养，具有扎实的化学基础，掌握辐射化学和放射化学的基础知识和基本技能。为学生提供多元化和个性化教学方案，使学生具备自主学习和跨学科解决问题的能力，具备创新意识，具备进行核科学相关科学研究的能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学位

毕业总学分：141

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：42~48 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：3 学分

续表

1. 公共基础课程：42~48 学分	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：57 学分	2-1 专业基础课：18 学分
	2-2 专业核心课：33 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：36~42 学分	3-1 专业选修课：18 学分
	3-2 自主选修课：18 学分
	3-3 补齐英语所缺学分：0~6 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：42~48 学分

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：57 学分

2.1 专业基础课：18 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学（B）（一）	专业必修	5	68		大一/上
00130202	高等数学（B）（二）	专业必修	5	68		大一/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理(I)	专业必修	4	68		大一/下
00431133	普通物理(II)	专业必修	4	68		大二/上

备注：表中课程可以用 3.1.2 中指定课程替代。

2.2 专业核心课：33 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01031100	今日化学	任选	1	17		大一/上
01030120	结构化学	专业必修	4	85	23	大二/下
01030200	化学实验室安全技术	专业必修	1	17	2	大一/上
01034310	普通化学	专业必修	4	68		大一/上
01034322	普通化学实验	专业必修	2	68	68	大一/上
01034371	有机化学(一)	专业必修	3	51		大一/下
01034373	有机化学(二)	专业必修	2	34		大二/上
01035003	有机化学实验	专业必修	3	102	102	大一/下
01035021	物理化学实验	专业必修	3	102	102	大三/上
01035180	定量分析化学	专业必修	2	34		大一/下
01035190	定量分析化学实验	专业必修	2	68	68	大一/下
01035200	物理化学(一)	专业必修	3	51		大二/下
01035210	物理化学(二)	专业必修	3	51		大三/上

备注：结构化学(01030120)可用物理学院的固体物理学(00432510)代替。

2.3 毕业论文(设计)：6 学分

综合型：6 学分(开展某一课题的系统研究工作，撰写毕业论文)。

综述型：2 学分(就某个专题进行文献调研和分析)。

若选择综述型论文，须在 3.1 所列专业选修课程中另选 4 学分，满足总共 6 学分要求。

3. 选修课程：36~42 学分

3.1 专业选修课：18 学分

可以从如下课程中选择：化学课程群、数理类课程群、指定学部特定课程群及其他课程。

注意：同名称课程只能选一类(门)，不能重复选课。

3.1.1 应用化学专业必修课程：4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01034670	放射化学	任选	2	34		
01035250	化工制图	任选	2	34		

3.1.2 化学学院专业选修课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01035441	理论与计算化学导论	任选	2	34	12	
01032390	材料物理	任选	2	34		
01032530	高分子物理	任选	2	34		
01032860	无机化学实验	任选	2	68	68	
01034390	仪器分析	任选	2	34		
01034391	仪器分析原理与实验	任选	4	102	68	
01034400	仪器分析实验	任选	2	68	68	
01034450	化工基础	任选	2	34		
01034460	高分子化学	任选	2	34		
01034490	材料化学	任选	3	51		
01034500	生命化学基础	任选	3	51		
01034600	立体化学	任选	2	34		
01034630	环境化学	任选	2	34		
01035140	无机化学	任选	4	68		
01035240	化学中的数学	任选	4	68	16	
01035260	化学中的数学	任选	2	34		
01035311	改变世界的药物分子	任选	2	34		
01035320	化学生物学	任选	2	34		
01035340	化学生物学实验	任选	2	68	68	
01035341	化学生物学整合实验	任选	1	34	34	
01035370	机器学习及其在化学中的应用	任选	2	34		
01035440	理论与计算化学导论	任选	1	20	8	
01034980	生物物理化学	任选	2	34		
01035460	化学反应动力学及机理	任选	3	51		
08402105	细胞分子生物学中的物理化学	任选	3	51		

3.1.3 推荐数理类课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131460	线性代数 (B)	任选	4	68		
00132301	数学分析 (I)	任选	5	68		
00132302	数学分析 (II)	任选	5	68		
00132304	数学分析 (III)	任选	4	68		
00132321	高等代数 (I)	任选	5	68		
00132323	高等代数 (II)	任选	4	68		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计（B）	任选	3	51		
00136950	概率统计（B）	任选	4	68		
00431110	力学	任选	4	68		
00431141	力学	任选	3	51		
00431142	热学	任选	2	34		
00431143	电磁学	任选	3	51		
00431144	光学	任选	2	34		
00431151	原子物理学	任选	3	51		
00431154	热学	任选	3	51		
00431155	电磁学	任选	4	68		
00431156	光学	任选	4	68		
00431165	近代物理	任选	3	51		
00431200	基础物理实验	任选	2	68	68	
04831420	数据结构与算法（B）	任选	3	51		

提示：注意表中所列课程的选修要求以及与其他课程的关系，同类型可替代课程不可重复计入毕业学分；不允许使用以等级制或“P/NP”形式记载成绩的课程替代专业必修课程。

（1）可以用“数学分析（I）”或“高等数学A（一）”替代“高等数学B（一）”，“数学分析（II）”或“高等数学A（二）”替代“高等数学B（二）”；数学分析（III）可以计入专业选修中。

（2）可以用表中所列的“力学”和“电磁学”代替“普通物理（I）”，“热学”和“光学”代替“普通物理（II）”。

（3）“线性代数（B）”与数院核心课“高等代数（I）和（II）”不重复计入毕业学分。

（4）“原子物理学（00431151）”与“近代物理（00431165）”不重复计入毕业学分。

3.1.4 理学部其他院系（含元培理科）和信息与工程学部核心课程

3.1.5 其他符合学生学业发展的课程（由学生申请、教师推荐，经学院认定）

3.2 自主选修课：18 学分

3.2.1 化学学院自主选修课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01035470	化学整合科学实验	任选	2	68	68	
01035480	交叉中的化学科学	任选	2	32		
01035490	AI 化学实践	任选	1	32	32	
01035500	核能材料	任选	2	34		
01035510	凝聚态光谱理论和应用	任选	2	34		
01002153	核磁共振波谱分析基础	任选	2	34		
01002154	生物核磁共振波谱分析	任选	2	32		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01002904	高等物理化学	任选	3	51	3	
01003018	手性材料	任选	2	34		
01003501	三维成像前沿	任选	2	34		
01014090	群论与化学	任选	2	34		
01016010	学术道德规范与科技写作	任选	2	34		
01016070	理论与计算化学(Ⅱ)	任选	2	34	8	
01030440	化学动力学选读	任选	2	32		
01032390	材料物理	任选	2	34		
01032580	催化化学	任选	2	34		
01033010	物理有机化学	任选	2	34		
01034530	中级有机化学	任选	2	34		
01034551	中级物理化学	任选	3	51		
01034581	色谱质谱分析	任选	2	34		
01034610	中级分析化学	任选	2	34		
01034640	应用化学基础	任选	2	34		
01034650	生化分析	任选	2	34	6	
01034710	界面化学	任选	2	34		
01034721	辐射化学	任选	2	34		
01034780	胶体化学	任选	2	34		
01034800	多晶 X 射线衍射	任选	2	34	6	
01034970	计算机在化学化工中的应用	任选	2	34	8	
01034990	化学开发基础	任选	2	34		
01035011	中级有机化学实验	任选	2	68	68	
01035031	中级物理化学实验	任选	2	68	68	
01035080	化学信息检索	任选	2	34		
01035100	表面物理化学	任选	2	34		
01035110	高等电化学	任选	2	34		
01035150	中级无机化学	任选	2	34		
01035270	数学串珠与分子几何	任选	1	17		
01035280	化工新概念	任选	1	17		
01035290	通用高分子材料——结构、性能与应用	任选	2	34		
01035300	纳米化学	任选	2	34		
01035330	生物大分子工程	任选	2	34		
01035351	综合化学实验	任选	3	120	118	

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01035360	软物质与硬科学：微观到宏观的中间世界	任选	2	34		
01035380	高性能聚合物材料	任选	2	34		
01035390	博雅理学讲堂	任选	1	17		
01035400	药物化学导论	任选	2	34		
01035410	f 区元素化学	任选	1	17		
01035420	分子光谱与分子结构	任选	2	34		
01035430	化学应用与实践	任选	1	34	34	
01035450	综合创新实验（化学）	任选	3	102	102	
	本科生科研	任选	2~6			

3.2.2 跨学科选修课程

可自主选修理学部（含元培学院理科）、信息与工程科学部、人文学部、社会科学部四个学部开设的核心课程；其他符合学生专业发展的课程（由学生申请，经学院认定）。

3.3 补齐英语所缺学分：0~6 学分（可在学校所列课程表中任意选择，无限制）

六、其他

1. 保送研究生要求

（1）满足学校规定的保研资格要求。在三年级结束时需完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》对思想政治理论必修课的要求，且平均成绩不低于 70 分；同时应修完专业基础课和专业核心课。

（2）如保送本院研究生，在（1）的基础上还应满足：

- 在 3.1.1 和 3.1.2 所列课程中，选修 ≥ 10 学分；
- 毕业论文成绩与排名达到要求；
- 达到中级课程的要求：中级理论课程 ≥ 2 门，中级实验课程 ≥ 1 门（中级实验课程可用不低于 4 学分的本科生科研课程代替）。

中级理论课程包括：中级有机化学、中级物理化学、中级分析化学、中级无机化学。

中级实验课程包括：中级有机化学实验、中级物理化学实验、无机化学实验、化学生物学整合实验、综合创新实验（化学）；由教学委员会审核认定的其他课程。

2. 荣誉学位要求

- 思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分；
- 已获得所修专业的学士学位授予资格；
- 在 3.1.1 和 3.1.2 所列课程中，选修 ≥ 10 学分；
- 专业必修课及 3.1.1 和 3.1.2 所列课程平均成绩优秀（ ≥ 85 分）；
- 完成荣誉课程学习要求：在前 7 个学期，应当获得不低于 18 学分的荣誉课程学分（不包括以 P/NP 形式记载成绩的课程），且每门课程成绩优秀（85 分（含）以上或 A-

(含)以上)。

荣誉课程包括:

a. 中级课程: 中级理论课程 ≥ 2 门, 中级实验课程 ≥ 2 门(中级课程范围与保研要求中的一致)。

b. 其他可选课程: 化学中的数学; 机器学习及其在化学中的应用; 量子化学; 群论与化学; 核磁共振波谱分析基础; 立体化学; 多晶 X 射线衍射; 综合创新实验(化学); 由教学委员会审核认定的其他课程。

(6) 本科生科研成绩优秀(≥ 85 分)。

(7) 毕业论文成绩优秀(≥ 85 分)。

3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

按照规定可以免修指定的课程, 但学分要求均与其他本科生一致, 应选其他课程补齐。

免修课程的替代要求如下:

(1) 港澳台学生免修全校公共必修课程中的思想政治类课程及其军事理论课, 免修的政治类课程以及军事理论课程需从“与中国有关课程”列表中按要求选 21 学分替代, 满足学分要求。

(2) 留学生可免修全校公共必修课程中的英语类课程、思想政治类课程以及军事理论课, 其中, 英语免修课程的学分须由其他课程(含全校任选课程)补足, 免修的政治类课程以及军事理论课程需从“与中国有关课程”列表中按要求选 21 学分替代。

同名称课程只能选一类(门), 不能重复选课。

七、应用化学专业课程地图

应用化学专业课程地图

